

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery & Nested Subquery



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Andini Pratiwi

103122400060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 6

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan definisi dari subquery? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari subquery (**Tulis Tangan**)!
2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses subquery? (**Minimal 5**)
3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (<http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop>). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (**SS BUKTI TABEL**)
4. Buatlah subquery untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (**SS Output**)

SQL All Rows Fetched: 1 in 0.006 seconds
KETERANGAN
1 Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 30 Tahun

5. Buatlah subquery untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan **Join on**. (**SS Output**)

NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1 Teater 1	Reguler	5

Jawaban:

1.

No. Nama = Andini Pratiwi

Date Nim. = 103122400060

Kelas = SE-08-02

TP 06

1. - Definisi Subquery : Subquery adalah query satu yang berada di dalam query lain. Subquery biasa disebut juga nested query atau query bersarang. Subquery digunakan untuk mengambil data yang nantinya dipakai oleh query utama sebagai syarat, Pembanding, atau sumber data tambahan.

- Tipe-Tipe Subquery :

1. Single Row Subquery, adalah subquery yang menghasilkan hanya satu baris data. Biasanya digunakan dengan operator perbandingan seperti $=$, $>$, $<$, $>=$, dan $<=$.

2. Multiple Row Subquery, adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris data. Biasanya digunakan dengan operator seperti IN, ANY, dan ALL.

3. Multiple Column Subquery, adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu kolom data dalam satu kali proses query.

4. Correlated Subquery, adalah subquery yang bergantung pada query utama, sehingga subquery akan dijalankan berulang kali untuk setiap baris pada query utama.

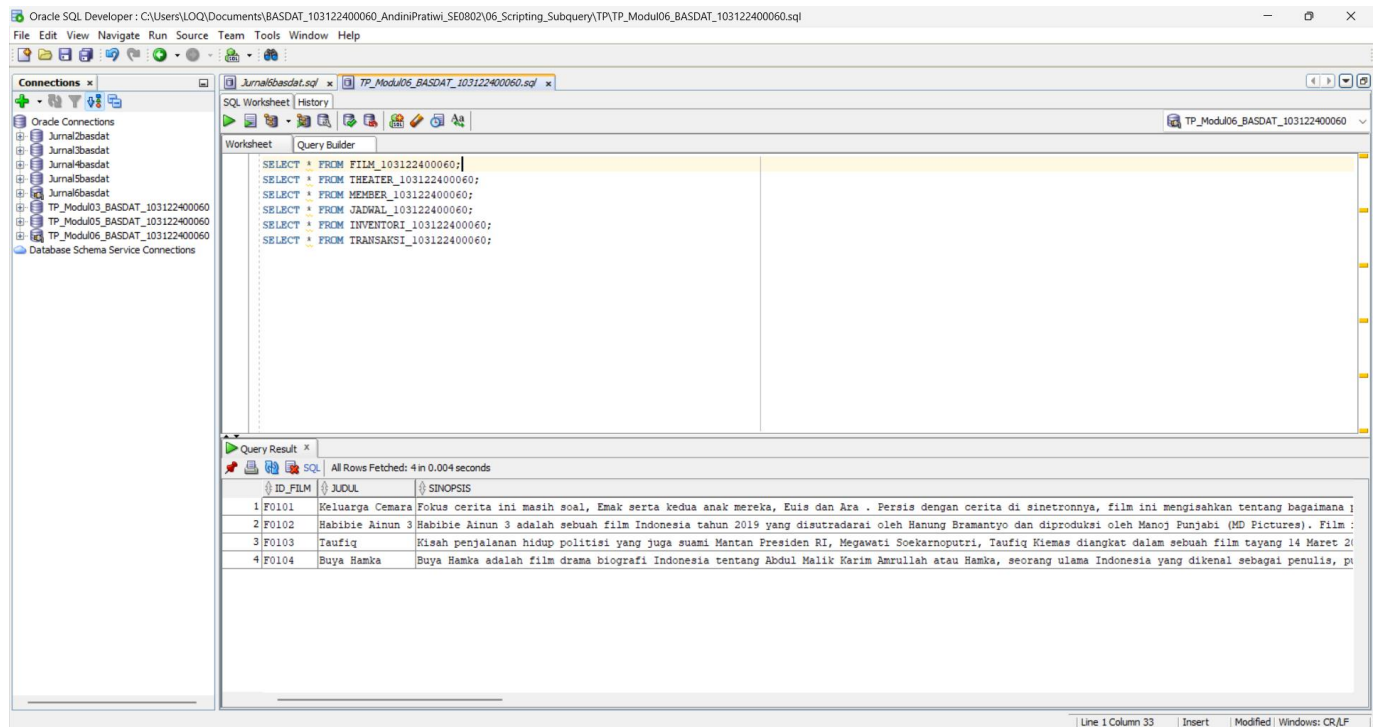
5. Inline view, adalah subquery yang bertindak seolah-olah menjadi sebuah tabel "virtual" atau tabel sementara yang datanya akan di-query lagi oleh query utama.

2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses subquery

1. **Pastikan subquery menghasilkan data yang sesuai**
Jika menggunakan operator = maka subquery harus menghasilkan satu nilai saja. Jika menghasilkan banyak nilai akan terjadi error.
2. **Perhatikan kesesuaian tipe data**
Data yang dibandingkan antara query utama dan subquery harus memiliki tipe data yang sesuai, misalnya angka dengan angka atau teks dengan teks.
3. **Gunakan operator yang tepat**
Jika subquery menghasilkan lebih dari satu nilai, gunakan operator seperti IN, ANY, ALL, atau EXISTS, bukan operator =.
4. **Pastikan hubungan antara query utama dan subquery benar**
Kondisi pada subquery harus relevan dengan query utama agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan.
5. **Perhatikan nilai NULL**
Nilai NULL dapat mempengaruhi hasil perbandingan dan menyebabkan hasil query tidak sesuai dengan yang diharapkan.
6. **Perhatikan efisiensi query**
Subquery yang terlalu kompleks dapat memperlambat proses eksekusi, terutama jika digunakan pada tabel yang berukuran besar.
7. **Gunakan alias tabel jika diperlukan**
Alias membantu membedakan tabel pada query utama dan subquery sehingga kode lebih mudah dibaca dan dipahami.
8. **Uji hasil subquery terlebih dahulu**
Jalankan subquery secara terpisah untuk memastikan hasil yang dikembalikan sudah benar sebelum digabungkan dengan query utama.

3.

- From Film



Oracle SQL Developer: C:\Users\LOQ\Documents\BASDAT_103122400060_AndiniPratiwi_SE0802\06_Scripting_Subquery\TP\TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections x

Oracle Connections

- Jurnal2basdat
- Jurnal3basdat
- Jurnal4basdat
- Jurnal5basdat
- Jurnal6basdat
- TP_Modul03_BASDAT_103122400060
- TP_Modul05_BASDAT_103122400060
- TP_Modul06_BASDAT_103122400060
- Database Schema Service Connections

SQL Worksheet History

Worksheet Query Builder

```

SELECT * FROM FILM_103122400060;
SELECT * FROM THEATER_103122400060;
SELECT * FROM MEMBER_103122400060;
SELECT * FROM JADWAL_103122400060;
SELECT * FROM INVENTORI_103122400060;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122400060;
  
```

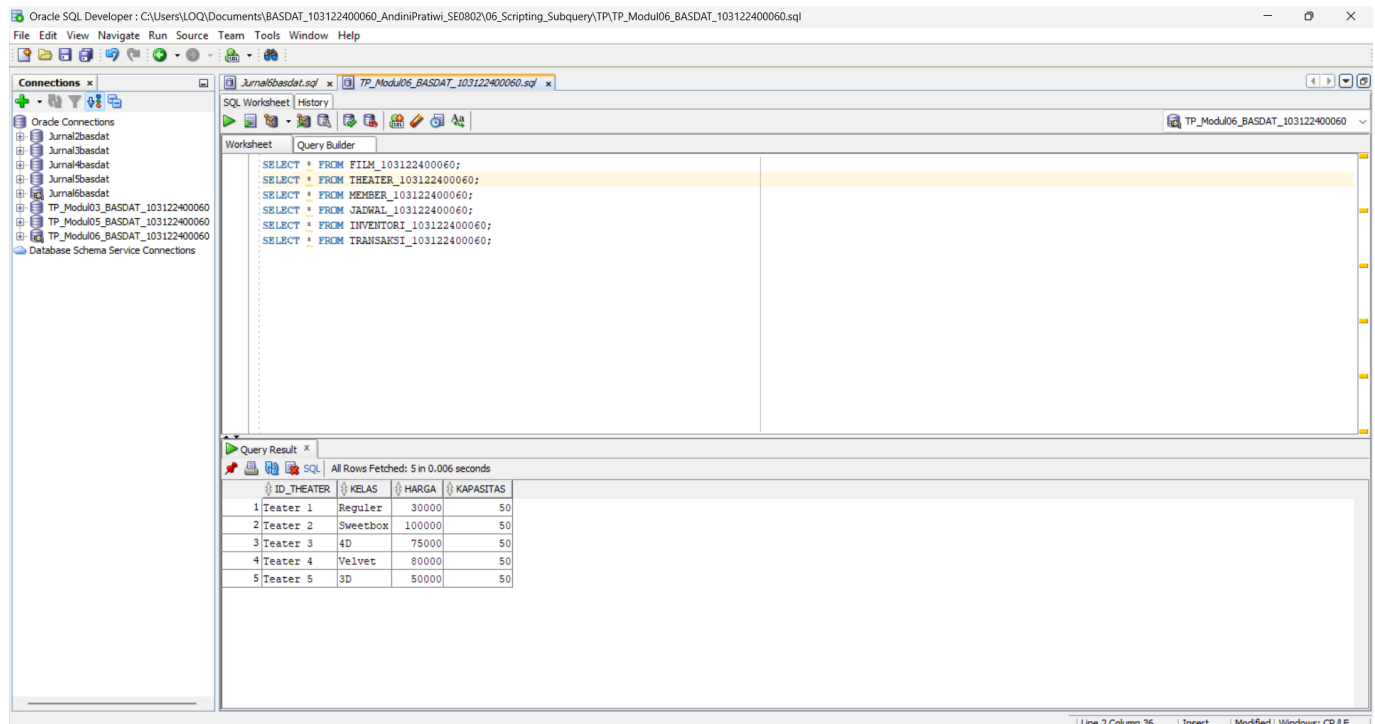
Query Result x

All Rows Fetched: 4 in 0.004 seconds

ID_FILM	JUDUL	SINOPSIS
1 F0101	Keluarga Cemara	Fokus cerita ini masih soal, Emak serta kedua anak mereka, Euis dan Ara . Persis dengan cerita di sinetronnya, film ini mengisahkan tentang bagaimana
2 F0102	Habibie Ainun 3	Habibie Ainun 3 adalah sebuah film Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh Manoj Punjabi (MD Pictures). Film :
3 F0103	Taufiq	Kisah perjalanan hidup politisi yang juga suami Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas diangkat dalam sebuah film tayang 14 Maret 20
4 F0104	Buya Hamka	Buya Hamka adalah film drama biografi Indonesia tentang Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, seorang ulama Indonesia yang dikenal sebagai penulis, p

Line 1 Column 33 | Insert | Modified | Windows: CR/LF

- From Theater



Oracle SQL Developer: C:\Users\LOQ\Documents\BASDAT_103122400060_AndiniPratiwi_SE0802\06_Scripting_Subquery\TP\TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections x

Oracle Connections

- Jurnal2basdat
- Jurnal3basdat
- Jurnal4basdat
- Jurnal5basdat
- Jurnal6basdat
- TP_Modul03_BASDAT_103122400060
- TP_Modul05_BASDAT_103122400060
- TP_Modul06_BASDAT_103122400060
- Database Schema Service Connections

SQL Worksheet History

Worksheet Query Builder

```

SELECT * FROM FILM_103122400060;
SELECT * FROM THEATER_103122400060;
SELECT * FROM MEMBER_103122400060;
SELECT * FROM JADWAL_103122400060;
SELECT * FROM INVENTORI_103122400060;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122400060;
  
```

Query Result x

All Rows Fetched: 5 in 0.006 seconds

ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS
1 Teater 1	Regular	30000	50
2 Teater 2	Sweetbox	100000	50
3 Teater 3	4D	75000	50
4 Teater 4	Velvet	80000	50
5 Teater 5	3D	50000	50

Line 2 Column 36 | Insert | Modified | Windows: CR/LF

- From Member

Oracle SQL Developer: C:\Users\LOQ\Documents\BASDAT_103122400060_AndiniPratiwi_SE0802\06_Scripting_Subquery\TP\TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections x

Oracle Connections

- Jurnal2basdat
- Jurnal3basdat
- Jurnal4basdat
- Jurnal5basdat
- Jurnal6basdat
- TP_Modul03_BASDAT_103122400060
- TP_Modul05_BASDAT_103122400060
- TP_Modul06_BASDAT_103122400060
- Database Schema Service Connections

SQL Worksheet History

TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql

Worksheet Query Builder

```

SELECT * FROM FILM_103122400060;
SELECT * FROM THEATER_103122400060;
SELECT * FROM MEMBER_103122400060;
SELECT * FROM JADWAL_103122400060;
SELECT * FROM INVENTORI_103122400060;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122400060;

```

Query Result x

All Rows Fetched: 10 in 0.011 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	NO_HP	EMAIL	TGL_LAHIR
1	MM0111	Anto	085267656789	Anto2016@gmail.com	21-JUL-89
2	MM0112	Budi	081367589632	Budi2016@gmail.com	03-JAN-85
3	MM0113	Ari	081267867543	Ari2016@gmail.com	24-NOV-83
4	MM0114	Rahmi	085267995678	Rahmi2016@gmail.com	01-SEP-81
5	MM0115	Fahmi	085767298908	Fahmi2016@gmail.com	15-JUL-86
6	MM0116	Rusli	085643755398	Rusli2016@gmail.com	26-FEB-88
7	MM0117	Doni	081398426789	Doni2016@gmail.com	17-APR-86
8	MM0118	Tati	085245289074	Tati2016@gmail.com	22-JUN-85
9	MM0119	Dono	081287234567	Dono2016@gmail.com	03-JUL-90
10	MM0120	Joko	081223670942	Joko2016@gmail.com	19-JUL-88

Line 3 Column 35 | Insert | Modified | Windows: CR,LF

- From Jadwal

Oracle SQL Developer: C:\Users\LOQ\Documents\BASDAT_103122400060_AndiniPratiwi_SE0802\06_Scripting_Subquery\TP\TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections x

Oracle Connections

- Jurnal2basdat
- Jurnal3basdat
- Jurnal4basdat
- Jurnal5basdat
- Jurnal6basdat
- TP_Modul03_BASDAT_103122400060
- TP_Modul05_BASDAT_103122400060
- TP_Modul06_BASDAT_103122400060
- Database Schema Service Connections

SQL Worksheet History

TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql

Worksheet Query Builder

```

SELECT * FROM FILM_103122400060;
SELECT * FROM THEATER_103122400060;
SELECT * FROM MEMBER_103122400060;
SELECT * FROM JADWAL_103122400060;
SELECT * FROM INVENTORI_103122400060;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122400060;

```

Query Result x

All Rows Fetched: 10 in 0.032 seconds

	ID_JADWAL	ID_FILM	ID_THEATER	PERIODE_START	PERIODE_END
1	JT001	F0101	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
2	JT002	F0101	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
3	JT003	F0102	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
4	JT004	F0101	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
5	JT005	F0103	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
6	JT006	F0102	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
7	JT007	F0104	Teater 2	07-JAN-19	07-JUL-19
8	JT008	F0102	Teater 3	07-JAN-19	07-JUL-19
9	JT009	F0101	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19
10	JT010	F0102	Teater 1	07-JAN-19	07-JUL-19

Line 4 Column 35 | Insert | Modified | Windows: CR,LF

- From Inventori

Oracle SQL Developer: C:\Users\LOQ\Documents\BASDAT_103122400060_AndiniPratiwi_SE0802\06_Scripting_Subquery\TP\TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections x

Oracle Connections

- Jurnal2basdat
- Jurnal3basdat
- Jurnal4basdat
- Jurnal5basdat
- Jurnal6basdat
- TP_Modul03_BASDAT_103122400060
- TP_Modul05_BASDAT_103122400060
- TP_Modul06_BASDAT_103122400060
- Database Schema Service Connections

SQL Worksheet History

TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql x

Worksheet Query Builder

```

SELECT * FROM FILM_103122400060;
SELECT * FROM THEATER_103122400060;
SELECT * FROM MEMBER_103122400060;
SELECT * FROM JADWAL_103122400060;
SELECT * FROM INVENTORI_103122400060;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122400060;

```

Query Result x

All Rows Fetched: 12 in 0.012 seconds

ID_INVENTORI	ID_THEATER	NOMOR_KURSI
1 IN1001	Teater 1	A1
2 IN1002	Teater 1	A2
3 IN1003	Teater 1	A3
4 IN1004	Teater 1	A4
5 IN1005	Teater 1	A5
6 IN1006	Teater 2	A6
7 IN1007	Teater 2	A7
8 IN1008	Teater 2	A8
9 IN1009	Teater 2	B1
10 IN1010	Teater 2	B2
11 IN1011	Teater 3	C1
12 IN1012	Teater 3	C2

Line 5 Column 38 | Insert | Modified | Windows: CR,LF

- From Transaksi

Oracle SQL Developer: C:\Users\LOQ\Documents\BASDAT_103122400060_AndiniPratiwi_SE0802\06_Scripting_Subquery\TP\TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections x

Oracle Connections

- Jurnal2basdat
- Jurnal3basdat
- Jurnal4basdat
- Jurnal5basdat
- Jurnal6basdat
- TP_Modul03_BASDAT_103122400060
- TP_Modul05_BASDAT_103122400060
- TP_Modul06_BASDAT_103122400060
- Database Schema Service Connections

SQL Worksheet History

TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql x

Worksheet Query Builder

```

SELECT * FROM FILM_103122400060;
SELECT * FROM THEATER_103122400060;
SELECT * FROM MEMBER_103122400060;
SELECT * FROM JADWAL_103122400060;
SELECT * FROM INVENTORI_103122400060;
SELECT * FROM TRANSAKSI_103122400060;

```

Query Result x

All Rows Fetched: 10 in 0.003 seconds

KODE_PEMESANAN	ID_MEMBER	ID_JADWAL	ID_INVENTORI	TANGGAL	STATUS
1 P10001	M0111	JT001	IN1010	15-JUN-19	pesan
2 P10002	M0112	JT006	IN1009	16-JUN-19	pesan
3 P10003	M0113	JT008	IN1008	17-JUN-19	pesan
4 P10004	M0114	JT001	IN1007	18-JUN-19	pesan
5 P10005	M0115	JT006	IN1006	19-JUN-19	pesan
6 P10006	M0116	JT001	IN1001	20-JUN-19	bayar
7 P10007	M0117	JT008	IN1011	21-JUN-19	pesan
8 P10008	M0118	JT001	IN1003	22-JUN-19	pesan
9 P10009	M0119	JT006	IN1004	23-JUN-19	pesan
10 P10010	M0120	JT008	IN1005	24-JUN-19	checkin

Line 5 Column 38 | Insert | Modified | Windows: CR,LF

4.

Oracle SQL Developer: C:\Users\LOQ\Documents\BASDAT_103122400060_AndiniPratiwi_SE0802\06_Scripting_Subquery\TP\TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections x

- Oracle Connections
 - Jurnal2basdat
 - Jurnal3basdat
 - Jurnal4basdat
 - Jurnal5basdat
 - Jurnal6basdat
 - TP_Modul03_BASDAT_103122400060
 - TP_Modul05_BASDAT_103122400060
 - TP_Modul06_BASDAT_103122400060
 - Database Schema Service Connections

SQL Worksheet History

Worksheet Query Builder

```

SELECT
  F.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' ||
  F.DURASI || ' menit, yang ditonton dengan umur termuda yaitu ' ||
  FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,M.TGL_LAHIR)/12) || ' tahun'
  AS KETERANGAN
FROM FILM_103122400060 F
JOIN JADWAL_103122400060 J
  ON F.ID_FILM = J.ID_FILM
JOIN TRANSAKSI_103122400060 T
  ON J.ID_JADWAL = T.ID_JADWAL
JOIN MEMBER_103122400060 M
  ON T.ID_MEMBER = M.ID_MEMBER
WHERE F.DURASI = (
  SELECT MIN(DURASI)
  FROM FILM_103122400060
)
AND FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,M.TGL_LAHIR)/12) = (
  SELECT MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,M2.TGL_LAHIR)/12))
  FROM MEMBER_103122400060 M2
);
  
```

Query Result x

SQL All Rows Fetched: 1 in 0.005 seconds

KETERANGAN
1 Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 menit, yang ditonton dengan umur termuda yaitu 35 tahun

Line 20 Column 3 | Insert | Modified | Windows: CR,LF

5.

Oracle SQL Developer: C:\Users\LOQ\Documents\BASDAT_103122400060_AndiniPratiwi_SE0802\06_Scripting_Subquery\TP\TP_Modul06_BASDAT_103122400060.sql

File Edit View Navigate Run Source Team Tools Window Help

Connections x

- Oracle Connections
 - Jurnal2basdat
 - Jurnal3basdat
 - Jurnal4basdat
 - Jurnal5basdat
 - Jurnal6basdat
 - TP_Modul03_BASDAT_103122400060
 - TP_Modul05_BASDAT_103122400060
 - TP_Modul06_BASDAT_103122400060
 - Database Schema Service Connections

SQL Worksheet History

Worksheet Query Builder

```

SELECT
  TH.ID_THEATER,
  TH.KELAS,
  COUNT(*) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122400060 TH
JOIN JADWAL_103122400060 J
  ON TH.ID_THEATER = J.ID_THEATER
JOIN TRANSAKSI_103122400060 T
  ON J.ID_JADWAL = T.ID_JADWAL
GROUP BY TH.ID_THEATER, TH.KELAS
HAVING COUNT(*) = (
  SELECT MAX(JUMLAH)
  FROM (
    SELECT COUNT(*) AS JUMLAH
    FROM JADWAL_103122400060 J2
    JOIN TRANSAKSI_103122400060 T2
      ON J2.ID_JADWAL = T2.ID_JADWAL
    GROUP BY J2.ID_THEATER
  )
);
  
```

Query Result x

SQL All Rows Fetched: 1 in 0.04 seconds

ID_THEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1 Teater 1	Regular	4

Line 20 Column 3 | Insert | Modified | Windows: CR,LF

